# Fiche méthode : Réaliser une chromatographie sur couche mince (CCM)

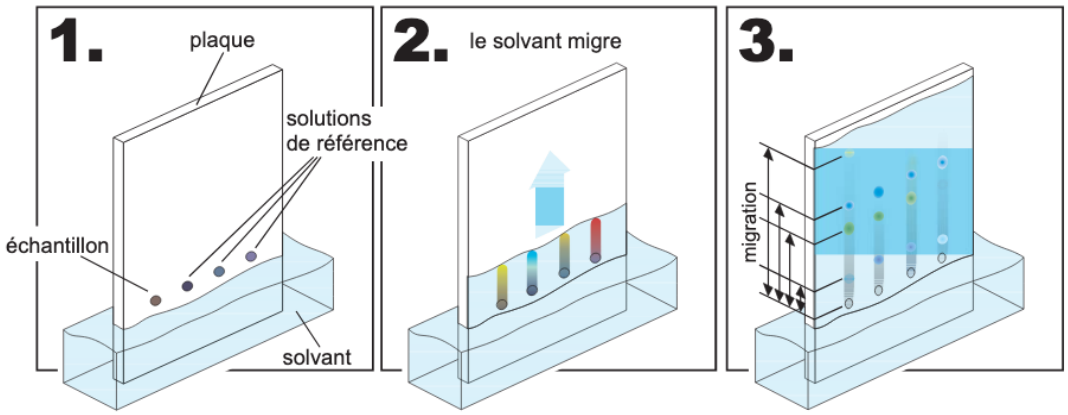
## Qu'est-ce qu'une CCM ?

La chromatographie sur couche mince est une technique d'analyse qui permet :

- **d'identifier les constituants d'un mélange**
- savoir si un échantillon est pur ou est un mélange.

Elle consiste à déposer les espèces que l'on veut analyser sur une plaque, et à faire migrer (bouger) ces dépôts sous l'effet d'un solvant appelé éluant.

Schématiquement, voici ce qui se passe :




## Comment préparer sa plaque ?

(1) Prendre une plaque à chromatographie dans le sens de la hauteur.

(2) Tracer un trait au crayon de papier, à 1 cm du bord inférieur, bien parallèle au bord.

▲ **Ne pas appuyer avec le crayon**. Si la poudre blanche (silice) est « grattée », il faut recommencer.

(3) Sur le trait, faire autant de croix que de liquides à analyser. Les croix doivent être équidistantes.

(4) Repérer chaque croix avec une lettre ou un numéro, afin de se rappeler les dépôt qui seront réaliser.

(5) A l'aide d'un tube capillaire (= tube très fin), réaliser les dépôts sur chaque croix. Ne pas hésiter à tamponner une dizaine de fois le tube capillaire pour bien imbiber de produit la plaque de silice.

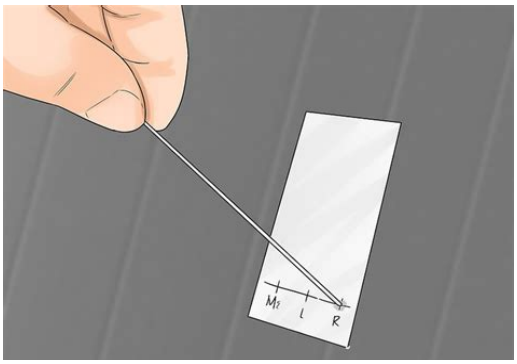


*Figure 1: La technique pour réaliser les dépôts à l'aide des tubes capillaires*

## Comment faire migrer les dépôts ?

(1) Mettre un peu d'éluant au fond de la cuve à chromatographie. Mettre la cuve à un endroit où elle ne gênera pas.

(2) Placer la plaque debout dans la cuve.

▲ **Ne plus bouger la cuve.**

(3) Observer la migration de l'éluant, et attendre que celui arrive à 1 cm (à peu près) du bord supérieur.

(4) Ouvrir la cuve, récupérer la plaque et repasser avec un crayon de papier le front de l'éluant, c'est à dire la limite entre la partie imbibée d'éluant et la parite encore sèche.

(5) Fermer la cuve et la stocker sous hotte aspirante.

(6) Révéler les taches (lampe UV, dibrome…) et les repérer au crayon de papier.